HW 5-1. 雲端服務計費模組

在軟體開發中，開發者經常使用雲端運算（Cloud Computing）服務來架設伺服器。你需要開發一個簡化的雲端平台計費模組。

系統中包含三個類別：「使用者帳戶 (UserAccount)」、「雲端主機 (CloudInstance)」與「雲端儲存空間 (CloudStorage)」。為保障系統的資訊安全，**使用者的帳戶餘額、主機的計費費率、儲存空間的單價都設定為私有變數 (private)**。

當月底需要結帳時，我們需要兩個獨立的計費函式，來同時讀取服務的使用量與費率，並直接扣除使用者的餘額。請利用 C++ 的**「朋友函式 (friend function)」**來實作這個跨類別的計費機制。

Input

系統會輸入三行資料，以空白分隔：

[帳戶名稱] [初始餘額]

[主機名稱] [每小時費率] [使用時數]

[儲存空間名稱] [每 GB 單價] [使用容量 GB]

Output

輸出共有兩行，每一行會根據餘額情況有以下兩種格式：

1.若餘額足夠扣款： [服務名稱] Cost:[總金額] Balance:[扣款後餘額]

2.若餘額不足扣款： [服務名稱] Cost:[總金額] Insufficient

(註：[服務名稱]指的是[主機名稱]、[儲存空間名稱])

Sample Input 1	**Sample Output 1**
StudentA 5000 Web-Server 15 200 Backup-Data 10 50	Web-Server Cost:3000 Balance:2000 Backup-Data Cost:500 Balance:1500

Sample Input 2	**Sample Output 2**
StudentB 1000 AI-Server 50 100 Log-Data 5 20	AI-Server Cost:5000 Insufficient Log-Data Cost:100 Balance:900

(說明：AI-Server 要 5000 但只有 1000，所以餘額不足且不扣款；接著 Log-Data 只要 100，用剩下的 1000 去扣，順利扣除剩 900。)

HW 5-2. 外送平台點餐系統

校園周邊最近新開了一家名為「NCU Eats」的外送平台。為了應付同學們的訂單，平台需要一套靈活的計價系統。

學生點餐時，系統會建立一張「外送訂單」，這張訂單會綁定學生選擇的「主餐」與「飲料」。 請你利用 Java 物件導向概念，設計出這套系統的餐點與訂單類別，並結算最終金額。

請設計三個類別（Classes）：

1. 類別 MainDish (主餐)：
   - 私有屬性：name (名稱)、price (價格)。
   - 方法：建立建構子初始化屬性，並提供 getName() 與 getPrice() 方法回傳對應數值。
2. 類別 Beverage (飲料)：
   - 私有屬性：name (名稱)、basePrice (基本價格)、isLarge (是否大杯)。
   - 方法：建立建構子初始化屬性。
   - 方法：getName() 回傳名稱。
   - 方法：getPrice() 回傳最終價格。若 isLarge 為 true，價格需加 20 元；否則回傳 basePrice。
3. 類別 DeliveryOrder (外送訂單)：
   - 私有屬性：orderId (訂單編號)、dish (主餐，MainDish 型態)、drink (飲料，Beverage 型態)。
   - 方法：建立建構子，接收並初始化上述屬性。
   - 方法：printReceipt()，計算主餐與飲料的總花費，並印出訂單明細（格式請參考輸出範例）。

Input

系統會輸入三行資料，各項之間以空白分隔：

- 第一行：[訂單編號]
- 第二行：[主餐名稱] [主餐價格]
- 第三行：[飲料名稱] [飲料基本價格] [是否升級大杯(true/false)]

Output

請呼叫訂單的 printReceipt() 方法印出以下四行明細：

Order: [訂單編號]

Main: [主餐名稱] Price:[主餐價格]

Drink: [飲料名稱] Price:[飲料最終價格]

Total: [總金額]

Sample Input 1	Sample Output 1
NCU-101 PorkRice 100 BlackTea 30 true	Order: NCU-101 Main: PorkRice Price:100 Drink: BlackTea Price:50 Total: 150

Sample Input 2	Sample Output 2
NCU-8 ChickenNoodle 120 GreenTea 35 false	Order: NCU-8 Main: ChickenNoodle Price:120 Drink: GreenTea Price:35 Total: 155

繳交格式

1. 上傳內容須為.cpp 檔
   - 檔名為: [哪個實習班][作業幾]_[學號].副檔名

   (HW5 第 1 份作業，如果你是 A 班的, i.e. A051_114502000)

   (HW5 第 1 份作業，如果你是 B 班的, i.e. B051_114502000)

   (HW5 第 1 份作業，如果你只修計概，請填 C 班, i.e. C051_114502000)

2. 記得在 Online Judge 系統上測試，若在正常繳交期限前未有測試紀錄，將扣該次作業 10 分

3. 若檔名錯誤，扣該次作業 10 分

繳交期限

- 2026/04/04 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上

遲交期限

- 2026/04/06 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上
- 該次作業分數打八折
- 遲交期限過後不再開放繳交作業，該次以 0 分計算